

ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ І НАПРУГИ
ДЛЯ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

Тривалість 2 години

Мета заняття: Ознайомитися із властивостями, класифікацією і основними схемами включення трансформаторів струму релейного захисту. Засвоїти методику вибору трансформаторів, що використовуються в системах релейного захисту електроенергетичних систем.

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по принципу роботи трансформаторів. [навчальний курс ТОЕ].
2. Відновити знання по схемам підключення трансформаторів струму. [навчальний курс КВПіМ].
3. Відповісти на контрольні запитання.
4. Рішити завдання за варіантом.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з стислою інформацією про вимірювальні трансформатори струму.
3. Ознайомитися з методикою вибору вимірювального трансформатору струму для обраної мережі.
4. Провести вибір вимірювального трансформатору струму за призначеним варіантом.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості.
 - 1.1. Трансформатори струму

Трансформатор струму призначений для зменшення первинного струму до значень, які найбільш зручні для вимірювальних приладів і реле, а також для відокремлення кіл вимірювання та захисту від первинних кіл високої напруги.

Основні характеристики трансформаторів струму:

- первинний номінальний струм $I_{1\text{НОМ}}$;
- вторинний номінальний струм $I_{2\text{НОМ}}$;
- коефіцієнт трансформації $k_{\text{ТА}} = I_{1\text{НОМ}}/I_{2\text{НОМ}}$;
- струмова похибка $\Delta I(\%) = (k_{\text{ТА}} \cdot I_2 - I_1) \cdot 100/I_1$;
- кутова похибка δ ;
- клас точності;

- номінальне вторинне навантаження $Z_{2\text{НАВ}}$;

- струм $i_{\text{дин}}$ або кратність струму динамічної стійкості $k_{\text{дин}} = i_y / \sqrt{2} I_{1\text{НОМ}}$;

- струм I_T або кратність струму термічної стійкості $k_T = I_T / I_{1\text{НОМ}}$.

Значення номінального вторинного струму для трансформаторів струму прийняті рівними 5 А і 1 А.

Коефіцієнт трансформації даних вимірювальних трансформаторів - величина не постійна й може відрізнятися від номінального значення внаслідок похибки, яка зумовлена наявністю струму намагнічування. Похибка залежить від конструктивних особливостей: перерізу магнітопроводу, магнітної проникності матеріалу магнітопроводу, середньої довжини магнітного шляху, величини $I_1 \cdot w_1$. В залежності від вимог випускаються трансформатори струму з класами точності 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Вказані цифри - струмова похибка у відсотках номінального струму при навантаженні первинної обмотки струмом 100...120 % для перших трьох класів і струмом 50...120 % для двох останніх. Для трансформаторів з класами точності 0,2; 0,5; 1 також нормується кутова похибка. Трансформатори струму з класом точності

- 0,2 застосовуються для приєднання точних лабораторних приладів;
- 0,5 - для приєднання лічильників грошового розрахунку;
- 1 - для всіх технічних вимірювальних пристроїв;
- 3 і 10 - для релейного захисту.

Крім того обмотки можуть мати спеціальні класи точності:

- Д - для диференційного захисту;
- З - для земляного захисту;
- Р - для інших видів захисту.

Трансформатори струму працюють в режимі близькому до короткого замикання, оскільки струмові кола вимірювальних приладів і реле мають малий опір. Якщо розімкнути вторинну обмотку, то магнітний потік в магнітопроводі різко зросте, оскільки він буде визначатися тільки магніторушійною силою первинної обмотки. В такому режимі магнітопровід може нагрітися до недопустимої температури, а на вторинній розімкненій обмотці з'явиться висока напруга. Через вказані причини розмикати вторинну обмотку при протіканні струму в первинній обмотці не допускається.

Трансформатори струму класифікують за різними ознаками:

За призначенням трансформатори струму можна розділити на вимірювальні, захисні, проміжні (для ввімкнення вимірювальних приладів у струмові кола релейного захисту, для вирівнювання струмів у схемах диференціальних захистів тощо) і лабораторні (високої точності, а також з багатьма коефіцієнтами трансформації).

За умовами встановлення, розрізняють трансформатори струму:

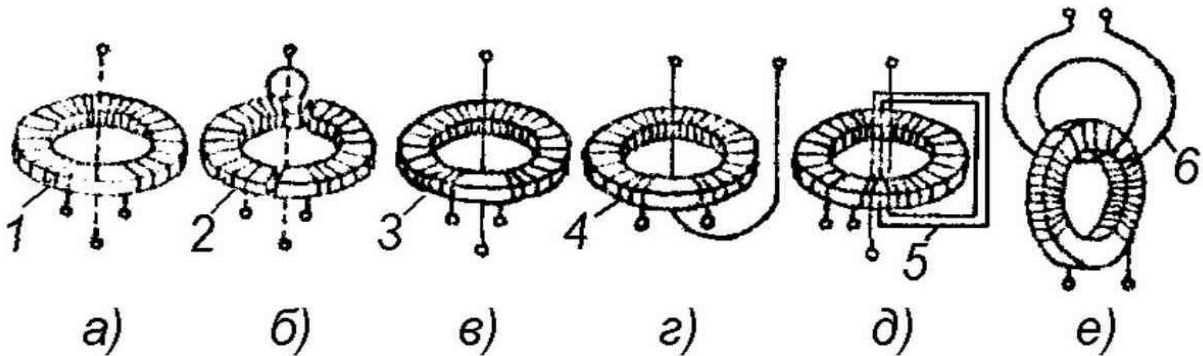
- для зовнішнього встановлення (у відкритих розподільних пристроях);
- для закритого встановлення;
- вбудовані в електричні апарати та машини: вимикачі, трансформатори, генератори тощо;
- накладні - надіваються зверху на прохідний ізолятор (наприклад, на

високовольтний ввід силового трансформатора);

- переносні (для контрольних вимірів і лабораторних випробувань).

За конструкцією первинної обмотки трансформатори струму поділяють на:

- багатовиткові (котушкові, з петльовою обмоткою і з вісіmkоподібною обмоткою);
- одновиткові (стрижневі);
- шинні.



а – шинний одновитковий ТС; б - роз'ємний ТС; в - ТС має первинну обмотку у формі стержня круглого чи прямокутного перетину, закріпленого в прохідному ізоляторі; г - ТС має Z-подібну первинну обмотку, виконану таким чином, що на ній встановлена майже уся внутрішня ізоляція; д; е - багатовиткові ТС з петльовою первинною обмоткою, що встановлюються на магнітопровід.

Рисунок 1 – Конструктивні особливості трансформаторів струму

За способом встановлення трансформатори струму для закритого і зовнішнього встановлення поділяють на:

- прохідні;
- опорні.

За виконанням ізоляції трансформатори струму можна розділити на групи:

- із сухою ізоляцією (порцеляна, Бакеліт, лита епоксидна ізоляція тощо);
- з паперово-масляною ізоляцією і з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією;
- газонаповнені (елегаз);
- з заливкою компаундом.

За кількістю ступенів трансформації, є трансформатори струму:

- одноступінчасті;
- двоступінчасті (каскадні).

За робочою напругою розрізняють трансформатори:

- на номінальну напругу понад 1000 В;
- на номінальну напругу до 1000 В.

При первинних струмах до 600 А виконуються багатовиткові трансформатори струму, при струмах більших 600 А — одновиткові. Якщо первинні струми дуже значні (тисячі ампер), то виготовляють шинні трансформатори струму

Для розуміння конструктивних особливостей вимірювальних трансформаторів струму слід детально розглянути будову хоча б деяких з них.

Такі трансформатори з номінальною напругою до 35 кВ мають литу епоксидну

ізоляцію (рис. 2 і рис. 3).



Рисунок 2 - Елегазові трансформатори струму ТГФМ-110



Рисунок 3 - Два трансформатора струмів комірці КРУ - 10 кВ

Схеми включення трансформаторів струму

У трифазних мережах з напругою 6...10 кВ встановлюють трансформатори як у всіх трьох фазах, так і тільки у двох (А і С). У мережах з напругою 35 кВ і вище трансформатори струму в обов'язковому порядку встановлюються у всіх трьох фазах.

У разі встановлення у три фази вторинні обмотки трансформаторів струму з'єднуються в "зірку" (рис. 4, а), у разі двох фаз – "неповну зірку" (рис. 4, б). Для диференційних захистів трансформаторів з електромеханічними реле, трансформатори під'єднують за схемою "трикутника".

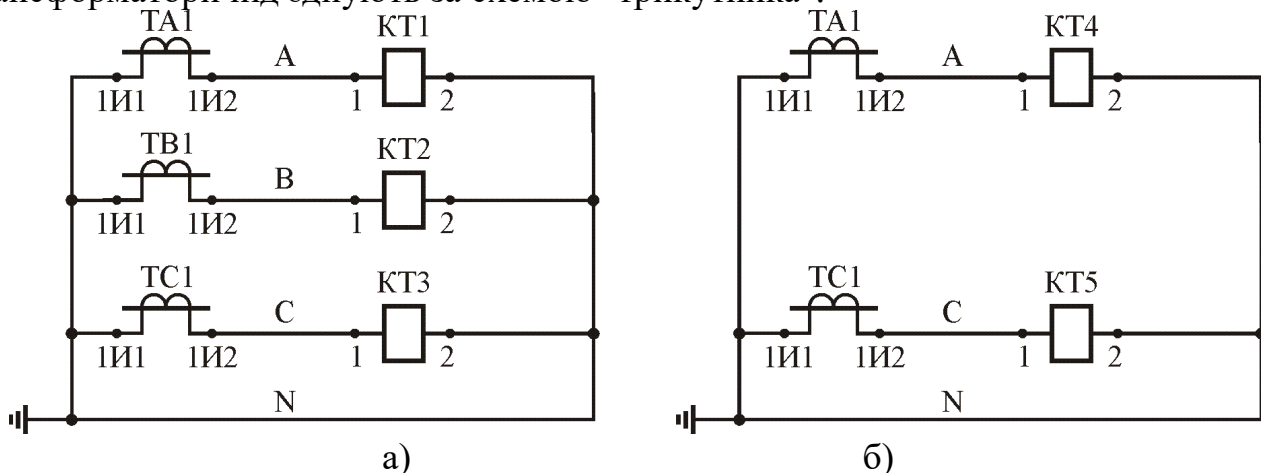


Рисунок 4 – Принципові електричні схеми включення трансформаторів струму

1.2 Вимірювальний трансформатор напруги (ТН)

Вимірювальний трансформатор напруги (ТН) перетворює напругу до значення, зручного для приєднання вимірювальних приладів і релейного захисту. Застосування ТН забезпечує безпеку людей, що стикаються з приладами і реле, і дозволяє уніфікувати вторинну (нижчу) напругу.

Особливістю роботи ТН у порівнянні з силовим трансформатором є те, що ТН працює в умовах близьких до режиму холостого ходу. Потужність ТН не перевищує сотень вольт-ампер.

2. Номінальні параметри трансформаторів напруги.

а) Номінальна напруга первинної обмотки – $U_{1Н}$ стандартизована у відповідності зі шкалою номінальних лінійних напруг мережі в інтервалі від 0,38 до 1150 кВ. ТН на рівні напруги до 35 кВ включно та НКФ-110-58 призначені для мережі з ізольованою нейтраллю, а ТН класів напруги 110 кВ і вище - для мереж з заземленою нейтраллю.

Виключенням являються трансформатори, призначені для вимкнення за схемою зірка з заземленою нейтраллю первинної обмотки, для яких

$$U_{1Н} = U_{\Phi M} = U_{ЛМ} / \sqrt{3},$$

де $U_{1Н}$ - номінальна напруга первинної обмотки ТН;

$U_{\Phi Н}$, $U_{ЛН}$ - відповідно фазна і лінійна номінальна напруга мережі, де приєднується ТН.

б) Номінальна напруга вторинної обмотки - $U_{2Н}$ прийнята рівною 100 або $100/\sqrt{3}$ для трансформаторів, у яких первинна обмотка виконана на фазну напругу.

в) Номінальний коефіцієнт трансформації $K_H = U_{1Н}/U_{2Н}$. Однак, на відміну від силових трансформаторів, $K_H \neq n = w_1/w_2$, де w_1 і w_2 - число витків відповідно первинної і вторинної обмотки. Це пояснюється тим, що похибки ТН залежать від розмірів магнітопроводу, магнітних властивостей сталі, конструкції обмотки, перетину проводів, а також від приєданого навантаження. Для корекції цих похибок, тобто для збільшення точності вимірів, відношення числа витків вибирають трохи меншим номінального коефіцієнту трансформації.

У зв'язку з цим, $K_H U_2$ значно відрізняється від U_1 як по модулю, так і по фазі, що зв'язано з втратами потужності в самому ТН.

г) Номінальне навантаження ТН - це максимальне навантаження вторинної обмотки, при якій похибки не виходять за допустимі межі, встановлені для трансформаторів напруги розглянутого класу.

Максимальна (гранична) потужність визначає тривалість режиму ТН виходячи з умов нагрівання. Трансформатор напруги поза класом точності може бути навантажений до $(8...10)S_{НОМ}$.

д) Клас точності характеризує похибку напруги - f і кутову похибку - δ .

Похибка напруги (по величині) $f = (K_H U_2 - U_1)/U_1$ може бути позитивна (якщо $K_H U_2 > U_1$) і від'ємна.

Кутова похибка (фазна) це кут δ між векторами первинної і вторинної напругами.

Трансформатори напруги повинні задовольняти технічним нормам. Класи точності і нормовані похибки приведені в табл. 1. Зазначені похибки повинні дотримуватися при коливанні первинної напруги в межах $(0,8...1,2) U_{1НОМ}$, коефіцієнтові потужності активно-індуктивного характеру, що відповідає $\cos\varphi = 0,8$, і зміні потужності, що споживається, у межах

$$0,25S_{НОМ}(U_1/U_{1НОМ})^2 \dots S_{НОМ}(U_1/U_{1НОМ})^2,$$

де $S_{НОМ}$ - номінальне значення потужності, ВА;

$U_{1НОМ}$ - номінальне значення первинної напруги;

U_1 - значення напруги, підведеної до ТН.

Існують слідуєчі класи точності ТН :

Таблиця – 1 - Класи точності і нормовані похибки

Клас точності	$\Delta U\%$	δ	Область застосування
0,2	$\pm 0,2$	± 10	для підключення лабораторних приладів
0,5	$\pm 0,5$	± 20	допускається робота лічильників
1	± 1	± 40	для апаратів релейного захисту і автоматики
3	± 3	Не нормується	

Від струмів к.з ТН захищаються запобіжниками з плавкою вставкою типу ПКТ та ПКТУ на напругу 3, 6, 10, 20 і 35 кВ. ТН не перевіряються на динамічну і термічну стійкість(так як захищаються запобіжниками). Також вони повинні бути захищені від атмосферних та комутаційних перенапруг , за допомогою вентильних розрядників або обмежувачів перенапруг. Схеми з'єднання ТН та схеми вмикання в первинне коло може бути використана для вимірювання лінійних і фазних напруг і різних величин вторинних напруг.

3. Схеми приєднань ТН.

При використанні в трифазній системі двох ТН (рис. 5) не рекомендується приєднувати навантаження між точками а і с, тому що через трансформатори буде протікати додатковий струм навантаження, що призводить до підвищення похибки виміру. Якщо ТН має додаткові обмотки, з'єднані у відкритий трикутник, то можна приєднати додаткове навантаження S_{Δ} (рис. 6). Сума потужності фазного навантаження S_2 і загальне навантаження S_{Δ} не повинні перевищувати потужності, що може віддавати ТН у класі точності 3, тобто $S_2 + S_{\Delta} < S$ класу 3 .

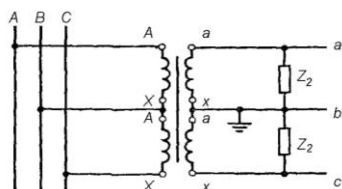


Рисунок 5 - Приєднання навантаження через два ТН в трифазній мережі.

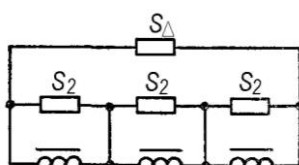


Рисунок 6 - Схема приєднання додаткового навантаження на однофазних додаткових обмотках ТН, що з'єднані в відкритий трикутник.

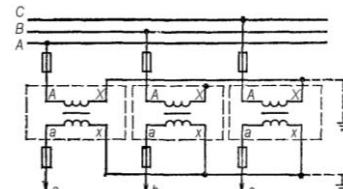


Рисунок 7 - Схема приєднання трьох трансформаторів напруги із заземленою нейтраллю

На рис. 7 приведена схема з'єднання трьох однофазних ТН за схемою зірка - зірка з заземленням нейтралі.

Схема з'єднання трифазного тристержневого трансформатора з заземленням нейтралі показана на рис. 8. Трифазний трансформатор напруги для контролю ізоляції мережі з заземленої нейтраллю має три обмотки ад, хд, з'єднані у відкритий трикутник.

Схема використання ТН для виміру потужності показана на рис. 9.

Для контролю ізоляції в мережі з ізольованою нейтраллю використовується схема з триобмотковими ТН на рис. 10.

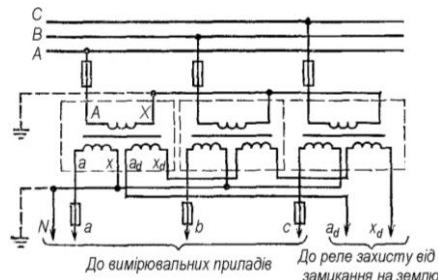
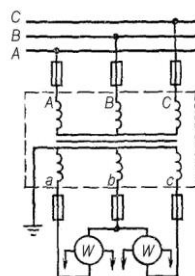
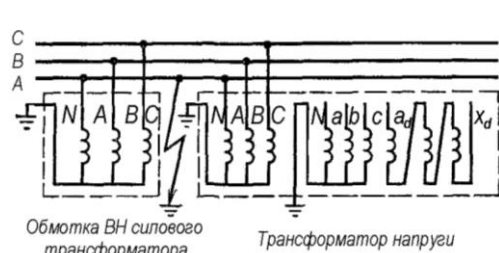
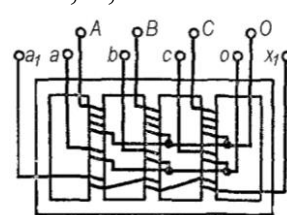
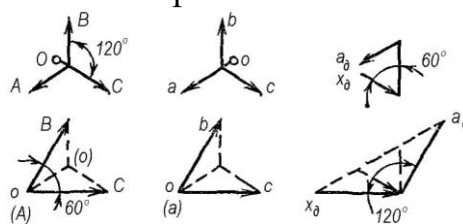
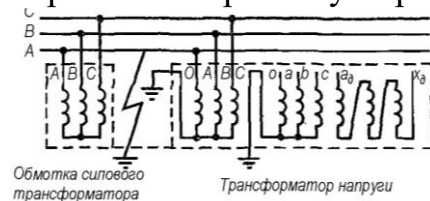


Рисунок 8 - Схема з'єднання трифазного тристержевого трансформатора, що використовується в мережі з заземленою нейтраллю.

Рисунок 9 - Схема приєднання тристержевого ТН для виміру потужності методом двох ватметрів.

Рисунок 10 - Схема використання трьох триобмоткових ТН для контролю ізоляції.

На рис. 11, а показано, що при заземленні фази А первинна обмотка ОА стає замкненою. Первинні обмотки ОВ і ОС попадають під лінійну напругу (вона зростає в $\sqrt{3}$ разів). Потоки цих обмоток пронизують обмотку ОА, і вона може бути ушкоджена, тому що тривалість замикання фази А на землю досить велика. Для того, щоб уникнути такого режиму, магнітопровід має п'ять стержнів (рис. 10, г). Через бічні стержні замикаються потоки від первинних обмоток ОВ і ОС. При відсутності заземлення на виводах а_д і х_д напруга дорівнює нулю. При заземленні одної з фаз на обмотці а_д і х_д з'являється напруга, яка використовується для сигналізації і роботи системи автоматики. Векторна діаграма первинної та вторинної напруги для нормального режиму і при заземленні фази А показана на рис. 11, б, в.



а

б і в

г

Рисунок 11 - Схема використання трифазного ТН для контролю ізоляції в мережі з ізольованою нейтраллю, а) - схема приєднання; б) - векторна діаграма в нормальному режимі; в) - векторні діаграми напруг в режимі замикання фази А на землю; г) - ТН з п'ятистержневим магнітопроводом.

4. Конструкції трансформаторів напруги.

Типові позначення ТН розшифровуються так:

НОМ - однофазний, із природним масляним охолодженням;

НТМИ - трифазний, із природним масляним охолодженням, з обмоткою для контролю ізоляції мережі;

ЗНОМ - однофазний, із природним масляним охолодженням із заземленим

виводом первинної обмотки;

НКФ - каскадний, у порцеляновій оболонці;

НДЕ - з ємнісним дільником напруги (конденсаторний ТН).

Буква Л в типовому позначенні трансформатора напруги означає виконання з литою ізоляцією, Г - з газового ізоляцією.

2. ВИБІР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

2.1. Умови вибору вимірювальних трансформаторів струму

Вибір вимірювальних трансформаторів струму (ТС) та їх перевірку на відповідність вимогам експлуатації проводять за умовами, наведеними у табл. 2.

Таблиця 2 - Умови вибору вимірювальних трансформаторів струму

№	Характеристики ТС	Умови вибору
1	Клас точності	Виходячи за призначенням
2	Номінальний струм первинної обмотки	$I_{1НОМ} \geq I_{РОБ\ MAX}$
3	Навантаження вторинної обмотки	$Z_{2НОМ} \geq Z_{2РОЗР}$
		$S_{2НОМ} \geq S_{2РОЗР}$
4	Номінальна напруга	$U_{1НОМ} \geq U_{РОБ}$
5	Електродинамічна стійкість	$\sqrt{2}I_{1НОМ}K_d \geq i_{уд}$
6	Термічна стійкість	$(I_{НОМ}K_{ТС})^2 t_{ДОП.ТС} \geq B_K = I_{\infty}^2 t_{ПР}$
7	Конструкція	Залежно від призначення

де $I_{1НОМ}$ - номінальний струм первинної обмотки, А;

$I_{РОБ.МАХ}$ - максимальний робочий струм у первинному ланцюзі, А;

$I_{РОБ.МАХ} = (1,1 \dots 1,2) I_{РОБ}$.

$Z_{2НОМ}$ - номінальне допустиме навантаження в обраному класі точності, Ом;

$Z_{2РОЗР}$ - розрахункове навантаження вторинної обмотки, Ом;

$S_{2НОМ}$, $S_{2РОЗР}$ - номінальна і розрахункова потужності навантаження вторинної обмотки; ВА;

$U_{1НОМ}$ - номінальна напруга первинного ланцюга, кВ;

$U_{РОБ}$ - робоча напруга, кВ;

$i_{уд}$ - ударний струм КЗ у місці встановлення ТС, кА;

K_d - кратність електродинамічної стійкості за каталогом;

$K_{ТС}$ - кратність термічної стійкості за каталогом;

$t_{ДОП.ТС}$ - час термічної стійкості за каталогом, сек.;

B_K - розрахунковий тепловий імпульс струму КЗ у місці встановлення ТС, що характеризує кількість тепла, яке виділилося в ТС за час дії струму КЗ, $кА^2с$.

2.2. Вибір трансформатора струму за класом точності

Клас точності ТС вибирають, виходячи з типу й класу точності вимірювальних приладів, які приєднують до вторинної обмотки. Існують такі класи:

Клас 0,5 - для приєднання розрахункових лічильників електричної енергії і

вимірювальних приладів із класом точності 1,0 і 1,5;

Клас 1,0 - для приєднання ватметрів, фазометрів, реле потужності та ін.;

Клас 3,0 - для приєднання амперметрів і струмових реле;

Клас 10 - для живлення струмових реле, вбудованих у приводи і в оперативні кола пристроїв релейного захисту.

2.3. Вибір трансформатору струму за номінальним струмом первинної обмотки

При виборі ТС за струмом варто керуватися шкалою номінальних струмів $I_{\text{НОМ}}$, передбачених [2]: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800.

Номінальний струм ТС має бути якнайближче до максимальної робочої величини $I_{\text{РОБ.МАХ}}$, тому що недовантаження первинної обмотки приводить до збільшення похибки виміру. На відміну від інших апаратів, ТС допускають можливість перевищення номінальної величини струму первинної обмотки до 20 %.

2.4. Вибір трансформатору струму за навантаженням вторинної обмотки

Вибір ТС за навантаженням вторинної обмотки можна проводити двома способами:

1. за величиною розрахункового опору навантаження $Z_{2\text{РОЗР}}$ у ланцюзі вторинної обмотки;
2. за розрахунковою потужністю навантаження вторинної обмотки $S_{2\text{РОЗР}}$.

2.4.1. Вибір за величиною опору навантаження.

Вибір за величиною опору навантаження вторинної обмотки ТС зводиться до порівняння величини номінального опору з величиною опору, що отримано розрахунком $Z_{2\text{РОЗР}}$.

При визначенні $Z_{2\text{РОЗР}}$ враховують опір усіх послідовно включених вимірювальних приладів і реле (додаток А), активний опір з'єднуючих проводів $r_{\text{ПР}}$, сумарний опір перехідних контактів $r_{\text{К}}$:

$$Z_{2\text{РОЗР}} = \sum Z_{\text{ПРИЛ}} + r_{\text{ПР}} + r_{\text{К}} \quad (1)$$

Опір перехідних контактів на практиці приймають рівним 0,05 Ом, якщо є 2...3 прилади і 0,1...0,2 Ом при більшій їх кількості.

Опір з'єднуючих проводів визначають за формулою:

$$r_{\text{ПР}} = \frac{\rho l_{\text{РОЗР}}}{q_{\text{ПР}}} \quad (2)$$

де ρ - питомий опір матеріалу проводу (для міді $\rho_{\text{М}} = 1,75 \cdot 10^{-8}$ Ом м; для алюмінію $\rho_{\text{А}} = 2,83 \cdot 10^{-8}$ Ом м);

$l_{\text{РОЗ}}$ - розрахункова довжина з'єднуючих проводів в один кінець. (якщо обирається схема з 3-ма трансформаторами - "повна зірка", то $l_{\text{РОЗ}} = l$, якщо з 2-ма трансформаторами - "неповна зірка", $l_{\text{РОЗ}} = 2l$, а для комплектних розподільчих пристроїв $l_{\text{РОЗ}} = 4...6$ м; l - довжина з'єднуючих проводів;

q - перетин проводу, мм².

Виходячи з механічної міцності у струмових колах площа перетину проводу має бути

не менше $4,0 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$ для алюмінієвих проводів і не менше $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$ для мідних.

2.4.2. Вибір за потужністю навантаження

Розрахункову потужність навантаження вторинної обмотки ТС визначають за формулою:

$$S_{2\text{РОЗР}} = \sum S_{\text{ПРИЛ}} + I_{2\text{НОМ}}^2 r_{\text{ПР}} + I_{2\text{НОМ}}^2 r_{\text{К}} \quad (3)$$

де $\sum S_{\text{ПРИЛ}}$ - сумарна потужність приладів, які підключені до ТС, ВА.

У випадку, коли $Z_{\text{ПР}} < Z_{\text{РОЗР}}$, варто розглянути такі варіанти зниження навантаження ТС за рахунок збільшення перетину з'єднуючих проводів, або використати іншу схему з'єднання трансформаторів струму, або збільшення номінального струму первинної обмотки ТС до величини, що допустима за умовами чутливості пристроїв захисту до струму КЗ.

Для визначення вторинного навантаження трансформаторів струму у ланцюгах релейного захисту задають розрахунковий вид пошкодження і використовують співвідношення, які наведені у табл. 3.

Таблиця 3 - Розрахункові формули для визначення вторинного навантаження ТС

№	Схема з'єднання ТС	Вид короткого замикання	Залежність
1	Повна зірка	Однофазне і подвійне на землю	$Z_{2\text{РОЗР}} = Z_{\text{Н}} + 2Z_{\text{ПР}} + Z_{\text{К}}$
2	Неповна зірка	Двофазне між фазами А і С	$Z_{2\text{РОЗР}} = Z_{\text{Н}} + 2r_{\text{ПР}} + r_{\text{К}}$
		Двофазне між фазами А і В або В і С; однофазне і подвійне на землю	$Z_{2\text{РОЗР}} = Z_{\text{Н}} + 2r_{\text{ПР}} + r_{\text{К}}$
3	Реле включені на різницю струмів	трифазне	$Z_{2\text{РОЗР}} = \sqrt{3}(Z_{\text{Н}} + 2r_{\text{ПР}}) + r_{\text{К}}$
4	ТС з'єднанні у трикутник, а реле у зірку	Трифазне і двофазне	$Z_{2\text{РОЗР}} = 3Z_{\text{Н}} + 3r_{\text{ПР}} + r_{\text{К}}$

2.5. Перевірка трансформатора струму на похибку

При виборі ТС для пристроїв релейного захисту допустимою вважається похибка у величині вторинного струму не більше 10 % при проходженні по первинній обмотці струму КЗ, при якому повинен спрацювати пристрій захисту.

Для перевірки обраного ТС на "10 % похибку" використовують криві граничної кратності первинного струму при 10 % похибці. Типові характеристики для деяких ТС наведені в додатку Г.

На вертикальній осі відкладені допустимі кратності первинного струму "m", а по горизонтально осі - допустиме навантаження $Z_{\text{Н.доп}}$, при якому похибка не перевищує 10 %.

Алгоритм перевірки такий.

1. Визначають розрахункову кратність струму:

$$m = \frac{I_{\text{РОЗР}}}{I_{\text{НОМ}}} \quad (4)$$

де $I_{\text{РОЗ}}$ - розрахунковий струм.

Для більшості пристроїв струмового захисту з незалежною характеристикою:

$$I_{\text{РОЗ}} = 1,1 \cdot I_{\text{СПР}}.$$

Для пристроїв струмового захисту із залежною характеристикою:

$$I_{\text{РОЗ}} = 1,1 \cdot I_{\text{УЗГ}},$$

де $I_{\text{УЗГ}}$ - відповідає величині струму КЗ, А, при якому проводять узгодження дії пристроїв захисту за часом (наступного і попереднього пристроїв захисту) і визначається ступень селективності Δt .

$I_{\text{СПР}}$ - струм спрацьовування пристрою захисту, А;

$I_{\text{НОМ}}$ - номінальний струм первинної обмотки ТС, А.

2. За розрахунковою величиною кратності струму $m_{\text{РОЗР}}$ за кривою граничної кратності (при 10 % похибці) для визначеного типу ТС і відповідного коефіцієнта його трансформації знаходять допустиме навантаження вторинної обмотки $Z_{\text{ДОП}}$.

3. Порівнюють розрахункову величину навантаження з її допустимою величиною. Якщо $Z_{\text{ДОП}} > Z_{\text{РОЗР}}$, то ТС буде працювати з похибкою, що не перевищує 10%.

2.6. Перевірка трансформатору струму на надійність роботи контактів вимірювальних реле

При великих струмах КЗ можливий режим роботи ТС з похибкою більше ніж 10 %. При цьому не тільки збільшується похибка трансформатору, але і спотворюється форма кривої вторинного струму, що може призвести до вібрації контактів вимірювальних реле.

Ступінь спотворення форми кривої вторинного струму трансформатора визначається його струмовою похибкою.

Порядок перевірки такий.

1. Визначають узагальнений коефіцієнт:

$$A = \frac{I_{\text{КЗ,МАХ}}}{I_{\text{РОЗР}}} \quad (5)$$

де $I_{\text{КЗ,МАХ}}$ - максимальна величина струму КЗ у місці знаходження пристрою захисту;

$I_{\text{РОЗ}}$ - розрахункова величина струму, обрана при перевірці на 10 % похибки.

2. За графіком залежності $f = \varphi(A)$, наведеному в додатку Д, визначають струмову похибку.

3. Отриману за графіком величину "f" порівнюють з її допустимою величиною " $f_{\text{ДОП}}$ ". Для пристроїв максимального струмового захисту (МСЗ) з вимірювальними реле типу РТ - 40 $f_{\text{ДОП}} = 50$ %. Для МСЗ із вимірювальними реле типу РТ-80 перевірку не проводять. Якщо $f < f_{\text{ДОП}}$, то трансформатори струму забезпечують надійну роботу контактів реле.

Якщо $f > f_{\text{ДОП}}$, то необхідно вжити заходи щодо зниження похибки, наприклад, за рахунок збільшення коефіцієнту трансформації.

2.7. Перевірка трансформаторів струму на стійкість до струмів короткого замикання

2.7.1. Електродинамічна стійкість

Електродинамічну стійкість вимірювальних трансформаторів до струмів короткого замикання в довідниках характеризують номінальним струмом електродинамічної стійкості $I_{\text{ном.дин}}$ або його відношенням до амплітуди номінального первинного струму, що одержало назву коефіцієнта внутрішньої електродинамічної стійкості $K_{\text{дин}}$:

$$K_{\text{дин}} = \frac{I_{\text{ном.дин}}}{\sqrt{2}I_{1\text{ном}}} \quad (6)$$

Цей коефіцієнт нормується заводом - виробником, отже умова перевірки в цьому випадку полягає в тому, що виконується умова:

$$i_{\text{уд}}^{(3)} \leq K_{\text{дин}} \sqrt{2} I_{1\text{ном}}, \quad (7)$$

де $i_{\text{уд}}^{(3)}$ - розрахунковий ударний струм короткого замикання, кА.

Зовнішня електродинамічна стійкість ТС визначається допустимим зусиллям, що діє на голівку його ізолятора $F_{\text{дин}}$.

Таким чином, перевірку на зовнішню електродинамічну стійкість ТС слід проводити шляхом визначення і порівняння розрахункового зусилля $F_{\text{розр}}$ з допустимим:

$$F_{\text{дин}} \geq F_{\text{розр}} = 0,88 \cdot 10^{-2} \cdot \left(i_{\text{уд}}^{(3)}\right)^{-2} \frac{l}{a} \quad (8)$$

де l - відстань до найближчого опорного ізолятора, м;

a - відстань між осями шин окремих фаз, м.

2.7.2. Термічна стійкість

Термічну стійкість трансформаторів струму до струмів короткого замикання характеризують відношенням струму термічної стійкості до номінального первинного струму, який називають коефіцієнтом термічної стійкості:

$$K_{\text{ТС}} = \frac{I_{\text{ном.ТС}}}{I_{1\text{ном}}} \quad (9)$$

Коефіцієнт термічної стійкості нормується заводом - виробником, отже, умовою термічної стійкості для ТС є:

$$B_K = I_K^2 t_{\text{пр}} \leq (K_{\text{ТС}} I_{1\text{ном}})^2 t_{\text{доп.ТС}} \quad (10)$$

де B_K - термічний імпульс, що одержує трансформатор за час протікання струму КЗ (інтеграл Джоуля);

$t_{\text{пр}}$ - приведений час КЗ, сек.;

I_K - сталий струм КЗ, отриманий з розрахунків КЗ, кА;

$K_{\text{ТС}}$ - кратність одnoseкундного струму термічної стійкості;

$t_{\text{прип.ТС}}$ - припустимий час термічної стійкості, с.

Цю ж перевірку можна проводити використовуючи умову термічної стійкості в іншому вигляді:

$$K_{\text{ТС}} \geq \frac{I_K \sqrt{t_{\text{пр}}}}{I_{1\text{ном}} \sqrt{t_{\text{доп.ТС}}}} \quad (11)$$

3. ВИБІР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ

3.1. Умови вибору вимірювальних трансформаторів напруги

Трансформатори напруги (ТН) для живлення електровимірювальних приладів вибирають за номінальною напругою первинної обмотки, класом точності, схемою з'єднання обмоток і конструктивним виконанням. Умови вибору наведені в табл. 4.

Таблиця 4 - Умови вибору і перевірки трансформаторів напруги

№	Характеристики ТН	Умови
1	Номінальна напруга	$U_{1\text{НОМ}} \geq U_{\text{РОБ}}$
2	Клас точності	У відповідності до точності вимірювальних приладів
3	Навантаження вторинного ланцюга	$S_{2\text{НОМ}} \geq S_{2\text{РОЗР}}$
		$\Delta U_{\text{ДОП}} \geq \Delta U_{\text{РОЗР}}$

де $U_{1\text{НОМ}}$ - номінальна напруга первинного кола, кВ;

$U_{\text{РОБ}}$ - робоча напруга установки, кВ;

$S_{2\text{НОМ}}$ - номінальна потужність ТН в обраному класі точності, ВА;

$S_{2\text{РОЗР}}$ - розрахункове вторинне навантаження трансформатора напруги, ВА;

$\Delta U_{\text{ДОП}}$ - максимально допустима похибка ТН;

$\Delta U_{\text{РОЗР}}$ - розрахункова похибка ТН.

3.2. Вибір трансформатору напруги за класом точності

При використанні ТН для контролю ізоляції в мережах з ізолюваною чи резонансно-заземленою нейтраллю варто застосовувати п'ятистріжневі ТН або групи з трьох однофазних трансформаторів. При виборі ТН для живлення приладів, що мають дві обмотки напруги (лічильники, ватметри), доцільно застосовувати два однофазних ТН, з'єднаних за схемою відкритого трикутника, або трифазний ТН типу НТМК.

Клас точності ТН найчастіше характеризують найбільшою похибкою напруги за умови, що вторинне навантаження змінюється у межах $(0,25 \dots 1,0) \cdot S_{2\text{НОМ}}$ (при $\cos \varphi = 0,8$, первинній напрузі $\pm 10\%$ і частоті 50 Гц).

Для ТН встановлено чотири класи точності: 0,2; 0,5; 1,0 і 3,0. Цифри позначають гранично допустиму похибку за напругою у відсотках.

Клас точності ТН має відповідати похибці, що допускається у вимірах приєднаних приладів. Враховуючи, що від одного трансформатора можуть живитися прилади з різними вимогами до точності вимірів, клас точності ТН вибирають, орієнтуючись на прилад найвищого класу точності:

- для вимірювальних приладів класів 1,0 і 1,5 клас точності ТН має бути 0,5;
- для підключення приладів класу 2,5 він має дорівнювати 1,0;
- для пристроїв релейного захисту - 3,0.

Робота ТН у прийнятому класі точності гарантується, якщо відхилення напруги не виходить за межі $\pm 10\%$ номінальної величини:

$$\Delta U_{\text{РОЗР}} = \frac{K_{\text{НОМ}} U_2 - U_1}{U_2} \cdot 100 \% \quad (12)$$

де $K_{\text{НОМ}}$ - номінальний коефіцієнт трансформації, $K_{\text{НОМ}} = U_{1\text{НОМ}} / U_{2\text{НОМ}}$;

$U_1, U_{1\text{НОМ}}, U_2, U_{2\text{НОМ}}$ - дійсні й номінальні значення напруг первинної і вторинної обмоток, В.

Відповідність вимірів необхідній точності перевіряють порівнянням розрахункового навантаження вторинного ланцюга ТН S_2 з номінальною потужністю його вторинної обмотки $S_{2\text{НОМ}}$, заданої для ТН при обраному класі точності:

$$S_{2\text{НОМ}} \geq S_{2\text{РОЗР}} \quad (13)$$

Якщо схема з'єднання обмоток ТН відповідає схемі з'єднання паралельних котушок вимірювальних приладів, а навантаження на кожну з фаз можна визначити, підсумовуючи споживану потужність усіх підключених паралельно приладів і реле, то розрахункову потужність вторинної обмотки визначають за формулою:

$$S_{2\text{РОЗР}} = \sqrt{(\Sigma P_2) + (\Sigma Q_2)} \quad (14)$$

де P_2, Q_2 - активна і реактивна потужність навантаження, обумовлені схемою з'єднання вторинних обмоток ТН.

Активну і реактивну потужності визначають за формулами:

$$\begin{cases} P_2 = S_{\text{ПРИЛ}} \cos \varphi_{\text{ПРИЛ}}; \\ Q_2 = S_{\text{ПРИЛ}} \sin \varphi_{\text{ПРИЛ}}. \end{cases} \quad (15)$$

Величина споживаної приладом потужності $S_{\text{ПРИЛ}}$ та його коефіцієнти потужності $\cos \varphi$ і $\sin \varphi$ наведені в додатку А.

Якщо навантаження на фази ТН неоднакові, то розрахункову потужність $S_{2\text{РОЗР}}$ визначають за найбільш навантаженою фазою.

Якщо у довідниках навантаження приладів надано в одиницях опору Ом, то потужність приладів визначають згідно з формулою:

$$S_{\text{ПРИЛ}} = \frac{U_{2\text{НОМ}}^2}{Z} \quad (16)$$

де Z - повний опір паралельних кіл приладів, Ом.

Якщо схеми з'єднання обмоток ТН і котушок приладів різні, то навантаження на кожну з фаз розрахувати неможливо. У цьому випадку підраховують повне трифазне навантаження від усіх вимірювальних приладів і порівнюють його з трифазною номінальною потужністю одного трифазного трансформатора або групи з трьох однофазних трансформаторів у відповідному класі точності:

$$S_{2\text{РОЗР}} = \Sigma(S_{\text{ПРИЛ}} + S_{\text{РЕЛЕ}}) \quad (17)$$

При з'єднанні обмоток однофазних трансформаторів у зірку:

$$S_{2\text{НОМ}} = 3S_{\text{НОМ}}, \quad (18)$$

а при з'єднанні їх у схему відкритого трикутника^

$$S_{2\text{НОМ}} = 2S_{\text{НОМ}} \quad (19)$$

де $S_{\text{НОМ}}$ - номінальна потужність однофазного трансформатора напруги, ВА.

Для трифазних ТН у довідниках наводять їхню трифазну потужність $S_{2\text{НОМ}}$.

Якщо вторинне розрахункове навантаження $S_{2\text{РОЗР}}$ перевищує номінальну потужність вторинної обмотки ТН у необхідному класі точності, то треба встановити на підстанції додатковий трансформатор напруги і приєднати до нього частину відповідних приладів.

Площу перетину і довжину проводів у ланцюгах напруги лічильників варто вибирати такими, щоб у ланцюгах розрахункових лічильників втрати напруги складали не більше 0,25 % від номінальної вторинної напруги при живленні від ТН класу точності 0,5 і не більше 0,5 % при класі точності 0,1. Втрати напруги в

ланцюгах лічильників технічного обліку - не більше 1,5 % від номінальної напруги вторинної обмотки.

На електродинамічну і термічну стійкість до струмів короткого замикання вимірювальні трансформатори напруги не перевіряють.

Технічні характеристики трансформаторів напруги, що рекомендуються для застосування у схемах електроустановок систем електропостачання електричного транспорту, наведені в додатку В.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як на схемах позначаються трансформатори струму?
2. Які основні характеристики трансформаторів струму?
3. Для чого використовується трансформатори струму?
4. Як підключаються трансформатори струму в однофазних і трифазних мережах?
5. За якими чинниками класифікуються сучасні вимірювальні трансформатори струму?
6. У яких випадках трансформатори струму підключаються по схемі "зірка" ("неповна зірка" або "трикутник")?
7. Які існують значення вторинного струму для сучасних трансформаторів струму?
8. Як розподіляються трансформатори струму по класам точності?
9. За якими вимогами обираються вимірювальні трансформатори струму?
10. Як обрати вимірювальний трансформатор струму по точності роботи?
11. Як обрати вимірювальний трансформатор струму по надійності роботи?
12. Як обрати вимірювальний трансформатор струму при неприпустимих перенапруг?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЄЄ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. - К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. - 213 с.
2. Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму : ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 [Чинний від 01-01-2010]. —К. : Держспоживстандарт України, 2010. —47 с. — (Національні стандарти України).
3. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев ; - 3-я электронная версия. - М. : Энергомашвин, 2003. - 534 с.
4. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
5. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. — Мелітополь. : Люкс, 2009. — 567 с.
6. Казанский В. Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Казанский. - М. : Энергия, 1978. - 264 с.

7. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)

Вибір вимірювальних трансформаторів

Таблиця А. 1 - Опір та потужність вимірювальних приладів та реле

Найменування	Тип	Потужність котушки стру- му, ВА	Опір котушки струму, Ом	Потужність ко- тушки напруги, ВА
Амперметри	Е377, Е378	0,5	0,02	
	Е8021	1,5	0,06	
	Е140	1,2	0,05	
Вольтметри	Е-377, Е-378			2,0
	Е-140			4,5
Ватметри і варметри	Д-305	0,5	0,02	2,0
	Д-312	0,5	0,02	1,5
	Д-355	0,5	0,02	1,5
Лічильники активної енергії	СА3У – І670	2,5	0,1	4,0
	СА4-І672	2,5	0,1	4,0
Лічильник реактивної енергії	СП4-І673	2,5	0,1	7,5
Реле максимального струму	РТ-40/2*	0,2	0,8	
	РТ-40/6-20*	0,5	0,22-0,2	
	РТ-40/50*	0,8	0,005	
	РТ-40/100*	1,8	0,003	
	РТ-80**	10		
Реле потужності	РБМ-171	10	0,4	35
Реле напруги	РН-50			1,0
Реле проміжне	РП-341***	10	0,1	
Реле часу	ЕВ-200			20
	РВМ-12***	10	0,1	
Електронні реле захисту фідера 27,5 кВ	УЕ30	2,5	0,1	4,0
Визначник місця к.з. на контактній мережі	ОМП	1,0	0,04	1,0
Реле диференціального захисту	ДЭТ-11	7,0	0,28	
	РНТ-565	7,0	0,28	

Примітка.

*Споживана потужність і опір котушок реле наведені при мінімальній уставці.

**Опір визначають за формулою при струмі уставки: $Z_p = \frac{S}{I_{y\text{ CEP}}^2}$

***Споживана потужність і опір котушок подані при подвійному струмі спрацювання.

Котушки напруги лічильників мають $\cos \varphi = 0,38$, в інших приладах $\cos \varphi = 1$.

Таблиця Б - Трансформатори струму електроустановок напругою вище 1 кВ

Тип	Номинальна напруга, В	Номинальний струм первинної обмотки, А	Варіанти виконання вторинних обмоток	Клас точності	Z _{НОМ} у класі 0,5, Ом	Z _{НОМ} у класі 10Р, Ом	Кратність струму електродинамічної стійкості	Струм електродинамічної стійкості, кА	Кратність/струму допустимий час термічної стійкості, с	Допустимий струм, кА допустимий час термічної стійкості, с	Номинальна гранична кратність струму вторинної обмотки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТІЛ-10	10	30, 50, 75 100, 150, 200 300 400	10Р 0,5/10Р 10Р/10Р	0,5 10Р	0,4	0,6	250		45/3 45/3 35/3		13 13 13
ТІЛУ-10	10	30;50;70100	10Р 0,5/10Р 10Р/10Р	0,5 10Р	0,4	250			60/3		13
ТІЛК-10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 15 30 50 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500	0,5/10Р 10Р/10Р	0,5 10Р	0,4	0,6		2,47 3,7 7,4 14,8 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5		0,47/3 0,71/3 1,42/3 2,36/3 4,74/3 7,1/3 9,45/3 14,1/3 18,9/3 28,3/3 37,8/3 47,2/3 70,8/3	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 20 20

Таблиця Б.3 - Трансформатори напруги електроустановок напругою вище 1 кВ

Тип	Напруга, кВ	Номинальна напруга обмоток, В			Номинальна потужність, ВА, у класі точності			Гранична потужність, ВА	Схема з'єднання
		первинної	основної вторинної	додаткової вторинної	0,5	1	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НТМК-6-71УЗ	6	3000	100	----	50	75	200	400	Y/Y0-0
НТМК-10-71УЗ	6	6000	100	----	75	150	300	640	
	10	10000	1000	----	120	200	500	960	
НТМИ-6-66УЗ,ТЗ	6	3000	100	100/3	50	75	200	400	Y0/ Y0/Δ - 0
НТМИ-10-66УЗ,ТЗ	6	6000	100	100/3	75	150	300	640	
	10	10000	100	100/3	120	200	500	1000	

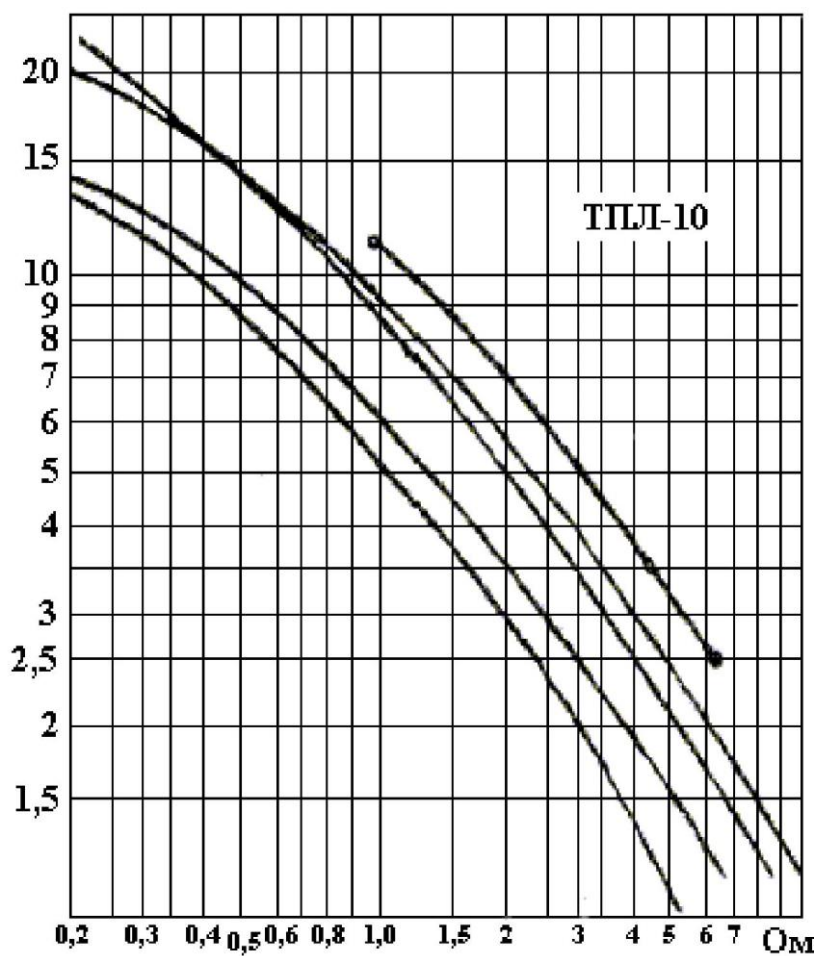
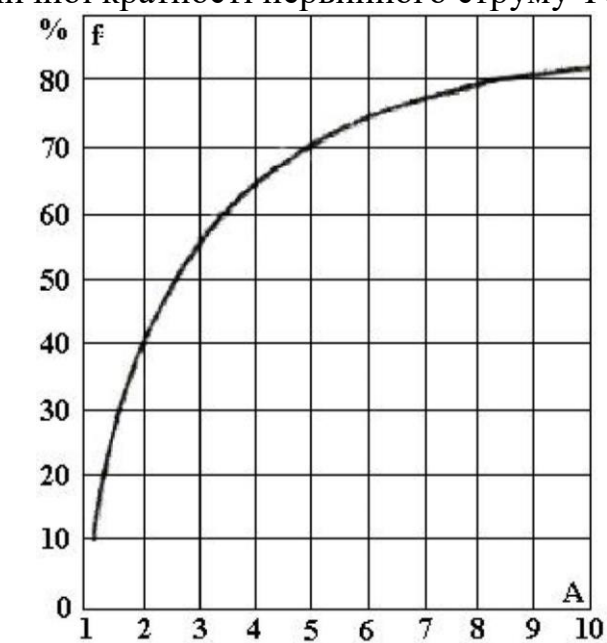
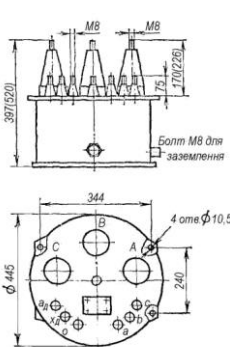


Рисунок 1 - Криві граничної кратності первинного струму ТС при 10 % похибці

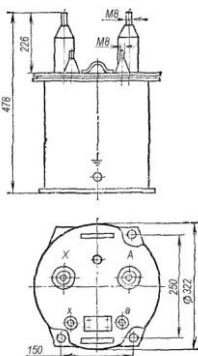
Рисунок 2 - Графік залежності $f = \varphi(A)$

Зразки конструкції найбільш розповсюджених трансформаторів напруги

На рисунках Д.1...Д.9 приведені конструкції найбільш розповсюджених трансформаторів напруги, а на рисунку Д.10 - схема трансформатора напруги конденсаторного типу.



а)



б)

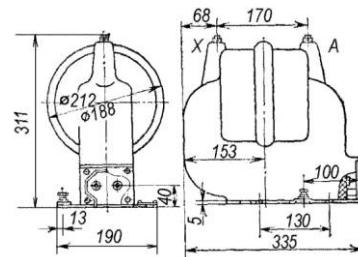


Рисунок Д.1 - а - трансформатор напруги НТМИ-6-66 (в дужках дані розміри для ТН НТМИ-10-66); б - трансформатор напруги НОМ-10-66.

Рисунок Д.2 - Трансформатор напруги ЗНОЛ.06

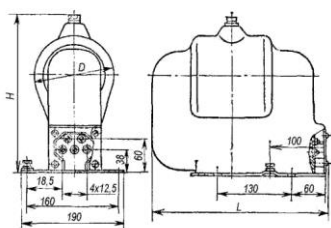


Рисунок Д.3 - Трансформатор напруги НОЛ. 08-10.

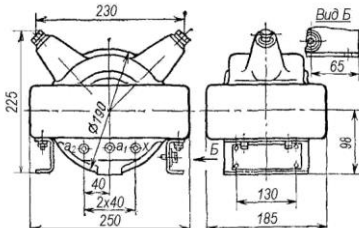


Рисунок Д.4 - Трансформатор напруги НОЛ. 11-6.

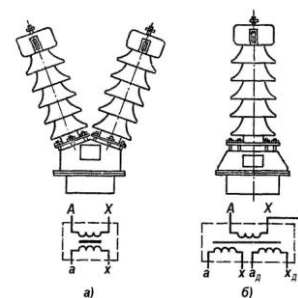


Рисунок Д.5 - ТН типу НОМ-35 (а) та ЗНОМ-35 (б)

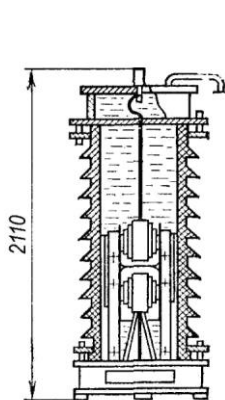


Рисунок Д.6 - Трансформатор напруги НКФ-110-58.

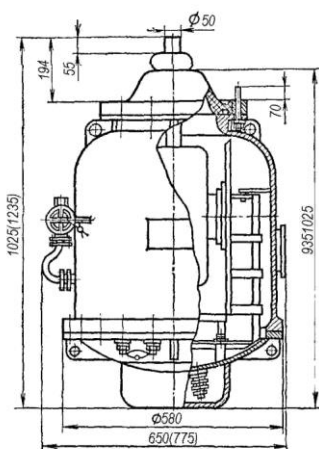


Рисунок Д.7 - Трансформатор напруги ЗНОГ-110-79

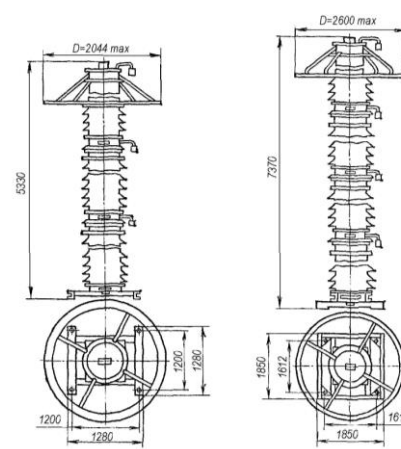


Рисунок Д.8 - НКФ-330-73 (а) і НКФ-500-78 (б).

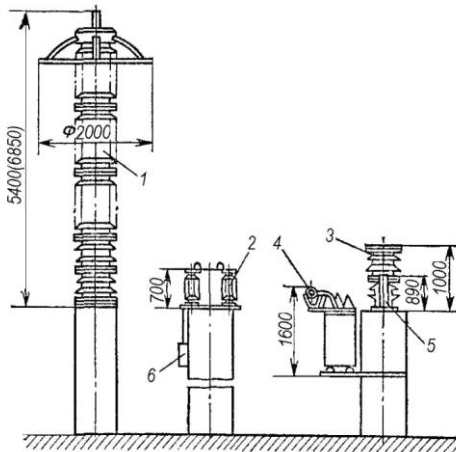


Рисунок Д.9 – НДЕ-500-72

1 - ділянка напруги; 2 – однополюсний роз'єднувач; 3 – електромагнітна установка; 4-високочастотний загороджувач; 5 – вентильний розрядник; 6-приводроз'єднувача.

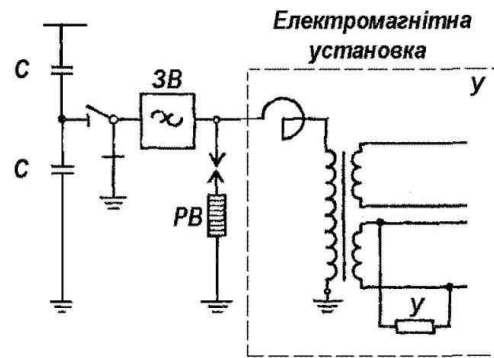


Рисунок Д.10 - Принципова електрична схема конденсаторного трансформатора напруги (Q - конденсатор зв'язку; Q - конденсатор відбору потужності; В - однополюсний роз'єднувач; ЗВ - високочастотний загороджувач; РВ - вентильний розрядник; Р - реактор; У-демпфер.

Зразки конструкцій трансформаторів струму

На рис. Е.1 і Е.2 показано котушковий ТС опорної конструкції для використання у вибухонебезпечних КРУ (ТОЛК-6). Там же показано ТЛ-10 на струм 50-3000 А, один контакт якого приєднується до шини, а інший використовується як втичний контакт.

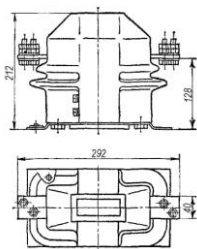


Рисунок Е.1 - ТОЛК-6

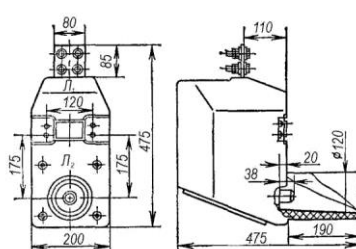


Рисунок Е.2 - ТЛ-10

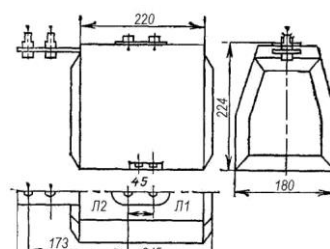


Рисунок Е.3 - ТОЛ-10

На рис. Е.3 і Е.4 показано ТС опорного типу з багатовитковою первинною обмоткою на струми 50 - 1500 А (ТОЛ-10), а також котушковий малогабаритний ТС на струми від 50 до 1500 А (ТЛМ-10).

На рис Е.5 показаний ТС , який може використовуватися як опорний - прохідний на струми 50 - 1500 А (ТПЛК-10).

Опорний шинний ТС на напругу 20 кВ (ТШЛО-20) та прохідний шинний ТС на струми до 2000 А (ТПШЛ-10) показані на рис. Е.6 і Е.7.

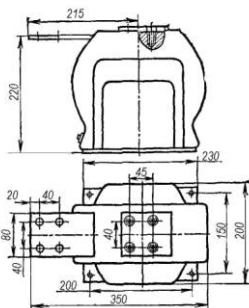


Рисунок Е.4 - ТЛМ-10

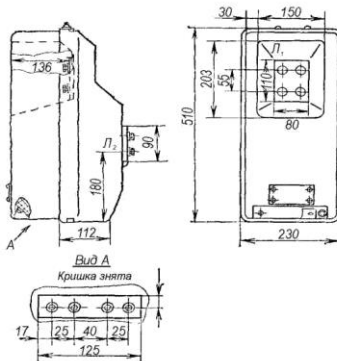


Рисунок Е.5 - ТПЛК-10

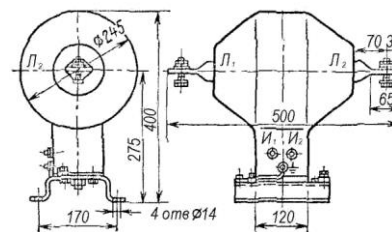
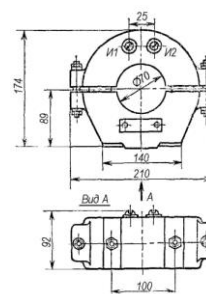
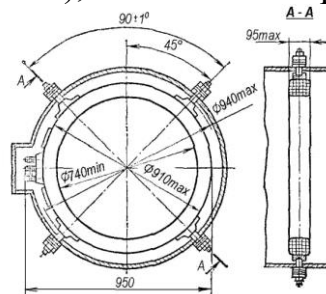
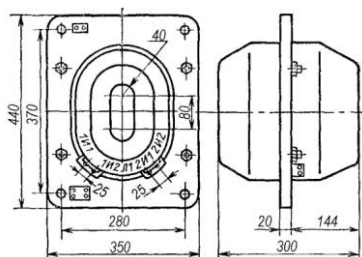


Рисунок Е.6 - ТШЛО-20

На напругу 20 кВ використовують шинні ТС опорного ТШ-20 (рис. Е.8) на струми до 12000 А. Для живлення схем релейного захисту від струмів замикання на землю використовують ТС нульової послідовності внутрішньої установки з роз'ємним магнітопроводом (ТЗЛР), показаним на рис. Е.9.



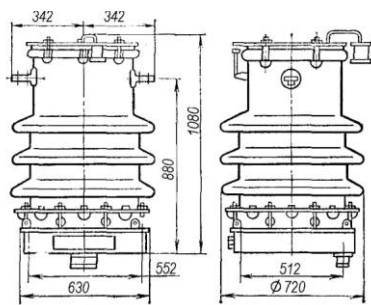


Рисунок Е10 - ТФЗМ35Б

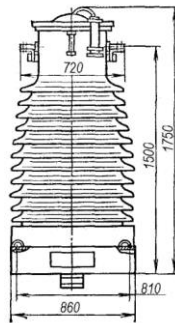


Рисунок Е11 - ТФЗМ110Б

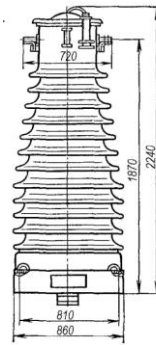


Рисунок Е12 - ТФЗМ150Б

На рисунках Е.10...Е.18 по казн і загальні вигляди трансформаторів струму на напруги від 35 до 750 кВ в порцеляновій ізоляції для використання на відкритому повітрі.

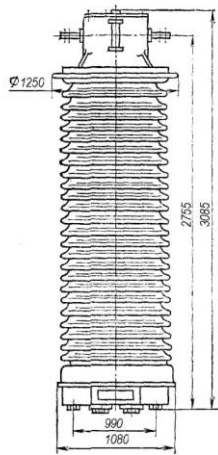


Рисунок Е.13 - ТФЗМ220Б

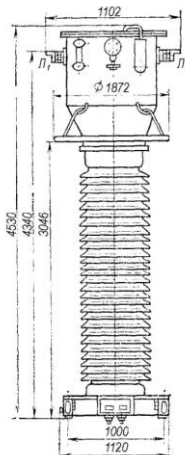


Рисунок Е.14 – ТФРМ330Б

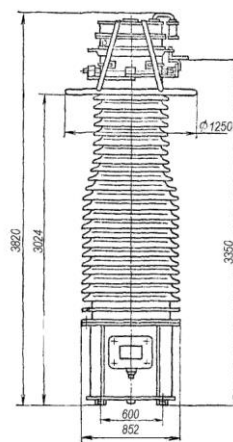


Рисунок Е.15 – ТФУМ330А

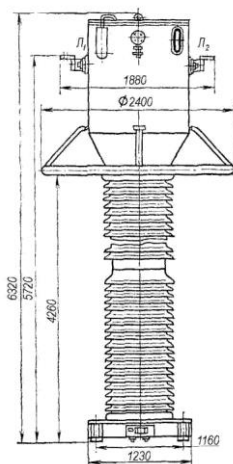


Рисунок Е.16 - ТФРМ500Б

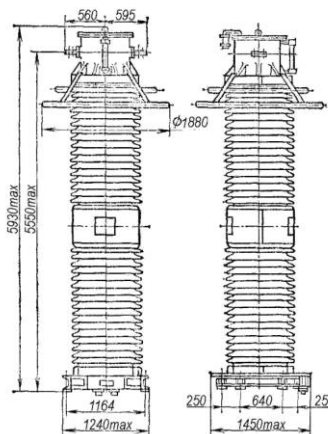


Рисунок Е.17 - ТФЗМ-500Б

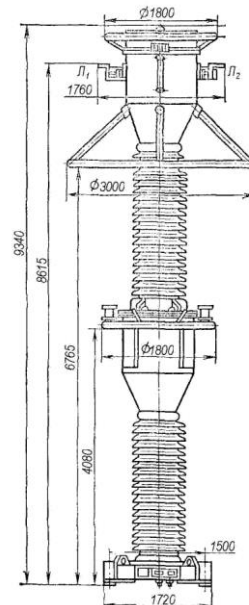


Рисунок Е.18 - ТФРМ750А